

TB Vocoder

विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिका

8-64 बैंड, आंतरिक मल्टी-वॉयस कैरियर, वैकल्पिक साइडचेन कैरियर, वर्णक्रमीय छाप नियंत्रण और पांच परिवर्तन प्रकारों के साथ एक मल्टी-मोड चैनल वोकोडर।



कैटलॉग संस्करण: Current

दस्तावेज़ीकरण संस्करण: 2026-08-04

होस्ट-दृश्यमान समापन बिंदु प्रलेखित: 25

1. उत्पाद का उद्देश्य

8-64 बैंड, आंतरिक मल्टी-वॉयस कैरियर, वैकल्पिक साइडचेन कैरियर, वर्णक्रमीय छाप नियंत्रण और पांच परिवर्तन प्रकारों के साथ एक मल्टी-मोड चैनल वोकोडर।

क्लासिक वोकोडर्स को एक अलग सिंथ ट्रैक की आवश्यकता हो सकती है और समझदारी पर थोड़ा नियंत्रण प्रदान कर सकते हैं। TB Vocoder तत्काल संचालन के लिए अपने आंतरिक वाहक का उपयोग कर सकता है या एक साइडचेन स्वीकार कर सकता है, जबकि विश्लेषण सीमा, लिफाफा समय, छाप, सफेदी, सिबिलेंस और वाहक डिजाइन स्वतंत्र रूप से समायोज्य रहते हैं।

यह क्या परिणाम उत्पन्न करता है

- क्लासिक रोबोटिक भाषण और टॉक-बॉक्स टोन
- Whisper, Morph, Ring Mod, और Invert परिवर्तन
- 2 से 100 आवाजों तक आंतरिक वाहक
- अभिव्यक्ति, बैंड रिज़ॉल्यूशन, चौड़ाई और सिबिलेंस पर विस्तृत नियंत्रण

संकेत प्रवाह

मॉड्यूलर इनपुट -> विश्लेषण फ़िल्टर बैंक और लिफाफे -> आंतरिक या साइडचेन वाहक -> चयनित Vocoder/Whisper/Morph/Ring Mod/Invert प्रक्रिया -> वर्णक्रमीय छाप और आउटपुट आकार -> Mix

2. संपूर्ण सुविधा मार्गदर्शिका

Type

Vocoder चैनल लिफाफे लागू करता है, Whisper पिच को शोर जैसी ऊर्जा से बदल देता है, Morph वर्णक्रमीय पहचान को मिश्रित करता है, Ring Mod धातु साइडबैंड के लिए संरचनाओं को गुणा करता है, और Invert एक व्युत्क्रम वर्णक्रमीय संबंध बनाता है।

Bands और विश्लेषण सीमा

Bands रिज़ॉल्यूशन को 8 से 64 पर सेट करता है। Range Low और Range High विश्लेषण किए गए स्पेक्ट्रम को प्रतिबंधित करते हैं। कम बैंड क्लासिक और मोटे लगते हैं; अधिक बैंड उच्च CPU लागत पर सुगमता में सुधार करते हैं।

लिफाफा समय

Attack नई अभिव्यक्ति का अनुसरण करता है; Release प्रत्येक बैंड को रखता या रिलीज़ करता है। Fast टाइमिंग क्रिस्प है, जबकि धीमी टाइमिंग स्मूथ और अधिक लेगेटो है।

आंतरिक वाहक

Carrier Tune, अनुनाद, गणना, Color, Tone, और Width सिंथ स्रोत का निर्माण करते हैं। गिनती एक छोटे केंद्रित स्टैक से लेकर बड़े बादल तक होती है।

Sidechain

जब होस्ट इसे प्रदान करता है तो बाहरी वाहक इनपुट का उपयोग करने के लिए Sidechain को सक्षम करें। रूटिंग को DAW में कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए।

Imprint और स्पष्टता

Imprint मॉड्यूलर ट्रांसफर ताकत सेट करता है। Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibillance, Warp, और Shift आकार स्पष्टता, शोर तल, फॉर्मैंट मूवमेंट और अभिव्यक्ति।

Mix और Output

Mix रूपांतरित परिणाम को मूल मॉड्यूलैटर के साथ मिश्रित करता है। Output अंतिम स्तर की भरपाई करता है। कार्यक्रम में प्रसारण स्पष्टता, रोबोट, गायक मंडली, फुसफुसाहट और टूटी हुई मशीनें शामिल हैं।

3. त्वरित शुरुआत

1. Type Vocoder से प्रारंभ करें, Sidechain की छूट, Mix 100 प्रतिशत।
2. Bands को 32 पर सेट करें और उपयोगी Range Low/High चुनें।
3. सुगमता के लिए Tune Attack और Release।
4. Carrier Tune, गिनती, Color, अनुनाद, और Width को समायोजित करें।
5. भाषण को स्पष्ट करने के लिए Imprint, Detail, Whiten, और Sibilance का उपयोग करें।
6. मूल वाहक के काम करने के बाद ही दूसरा Type आजमाएँ।
7. Output और अंतिम Mix सेट करें।

4. व्यावहारिक कार्यप्रवाह

स्पष्ट रोबोट आवाज

1. 32-64 बैंड के साथ Vocoder का उपयोग करें।
2. तेज़ Attack और मध्यम Release का उपयोग करें।
3. Imprint को ऊंचा सेट करें और Sibilance जोड़ें।
4. मध्यम अनुनाद वाले चमकीले आंतरिक वाहक का उपयोग करें।

अपेक्षित परिणाम: वाणी दृढ़तापूर्वक संश्लिष्ट होते हुए भी बोधगम्य बनी रहती है।

बाहरी संगीत वाहक

1. प्लग-इन साइडचेन में एक सिंथ रूट करें।
2. Sidechain सक्षम करें।
3. विश्लेषण रेंज को सिंथ और आवाज से मिलाएं।
4. प्रभाव रिटर्न पर 100 प्रतिशत पर Mix का उपयोग करें।

अपेक्षित परिणाम: आवाज बाहरी वाहक की लय और सामंजस्य को स्पष्ट करती है।

5. स्वचालन, लाभ स्टेजिंग, और सत्र उपयोग

- केवल उन्हीं नियंत्रणों को स्वचालित करें जो स्पष्ट संगीत परिवर्तन प्रदान करते हैं। Fast आवृत्ति, समय, पिच, मोड, ओवरसैंपलिंग, या एल्गोरिदम चयनकर्ताओं का आंदोलन जानबूझकर कलाकृतियां बना सकता है या मेजबान-सुरक्षित संक्रमण की आवश्यकता हो सकती है।
- गुणवत्ता का आकलन करने से पहले कथित ध्वनि की तीव्रता का मिलान करें। प्रसंस्करण निर्णय बेहतर न होने पर भी ऊंची सेटिंग अक्सर बेहतर दिखाई देगी।
- तुलना के लिए प्लग-इन बाईपास एंडपॉइंट का उपयोग करें और एक असंसाधित स्रोत या पुराने प्रोजेक्ट संस्करण को संरक्षित करें।
- फ़ैक्टरी कार्यक्रम शुरुआती बिंदु हैं। किसी प्रोग्राम को लोड करने से कई पैरामीटर बदल जाते हैं; स्रोत के अनुसार अनुकूलित करने के बाद एक नया DAW प्रीसेट सहेजें।
- पैरामीटर परिशिष्ट स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध से लिया गया है। यह प्रत्येक होस्ट-दृश्य समापन बिंदु, इसकी प्रदर्शित सीमा/विकल्प, डिफ़ॉल्ट, स्वचालन स्थिति और पहचानकर्ता को सूचीबद्ध करता है।

6. सीमाएँ, सावधानियाँ और समस्या निवारण

- Sidechain उपलब्धता और बस का नामकरण DAW से भिन्न होता है।
- अधिक बैंड हमेशा अधिक संगीतमय नहीं होते।
- High वाहक संख्या, चौड़ाई और अनुनाद बड़े शिखर बना सकते हैं।
- कोई श्रव्य परिवर्तन नहीं: पुष्टि करें कि प्लग-इन और प्रासंगिक उप-ब्लॉक सक्षम हैं, Mix/Amount तटस्थ मूल्य पर नहीं है, और स्रोत में संसाधित क्षेत्र में ऊर्जा शामिल है।
- अप्रत्याशित स्तर: इनपुट, आउटपुट, सेंड, फीडबैक और समानांतर-मिश्रण नियंत्रणों को रूढ़िवादी मूल्यों पर लौटाएं, फिर एक समय में एक ब्लॉक की सेटिंग का पुनर्निर्माण करें।
- स्वचालन पैनल से मेल नहीं खाता: प्रोजेक्ट को पुनः लोड करें, पुष्टि करें कि DAW वर्तमान प्लग-इन संस्करण को संबोधित कर रहा है, और जांचें कि क्या कोई फैक्टरी प्रोग्राम या राज्य प्रतिस्थापित मानों को याद करता है।
- Clicks या ट्रांज़िशन: एल्गोरिथम, समय, पिच, मोड, या ओवरसैंपलिंग चयनकर्ताओं में नमूना-तत्काल परिवर्तन से बचें जब तक कि ध्वनि जानबूझकर न हो।

7. पूर्ण होस्ट पैरामीटर संदर्भ

इस परिशिष्ट में वर्तमान में स्थापित VST3 द्वारा होस्ट पर प्रदर्शित सभी 25 पैरामीटर शामिल हैं। बार-बार दोहराए गए EQ-बैंड एंडपॉइंट को संक्षिप्त करने के बजाय जानबूझकर सूचीबद्ध किया गया है। जब होस्ट अनुबंध उन्हें उजागर करता है तो अलग-अलग विकल्प पूर्ण रूप से मुद्रित होते हैं।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफ़ॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Attack VST3 ID 740224584	0.1 to 200.0	3.0	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि संबंधित डिटेक्टर, लिफाफा, अनाज, या गतिशीलता चरण शुरुआत में कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Bands VST3 ID 93503710	8 to 64	32	स्वचालित	Bands के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफ़ॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	स्वचालित; Bypass	होस्ट-विज़िबल बायपास एंडपॉइंट के माध्यम से संपूर्ण प्लग-इन प्रोसेसिंग पथ को बंद या चालू करता है।
Carrier Count VST3 ID 1948654839	2 to 100	3	स्वचालित	Carrier Count के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफ़ॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Carrier Resonance VST3 ID 1112088630	0.0 to 100.0	50.0	स्वचालित	Carrier Resonance के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफ़ॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Carrier Tune VST3 ID 1379506170	-24 to 24	0	स्वचालित	इस फ़ंक्शन द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य आवृत्ति, नोट या वर्णक्रमीय केंद्र सेट करता है।
Color VST3 ID 1948646219	0.0 to 100.0	30.0	स्वचालित	नामित ब्लॉक के लिए ऑपरेटिंग एल्गोरिदम, प्रतिक्रिया आकार, या टोनल वर्ण का चयन करता है।
Detail VST3 ID 812259409	0.0 to 100.0	65.0	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि संबद्ध विश्लेषण या स्थानांतरण चरण स्रोत विवरण पर कितनी संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया करता है।
Floor VST3 ID 97526796	-90 to -30	-70	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि संबद्ध विश्लेषण या स्थानांतरण चरण स्रोत विवरण पर कितनी संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया करता है।
Imprint VST3 ID 1926118409	0.0 to 100.0	100.0	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि नामित प्रक्रिया सिग्नल को कितनी मजबूती से प्रभावित करती है।
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	100.0	स्वचालित	मूल सिग्नल और पूर्ण संसाधित पथ के बीच संतुलन सेट करता है।
Output VST3 ID 1141971201	-18.0 to 6.0	0.0	स्वचालित	प्लग-इन की मुख्य प्रोसेसिंग के बाद अंतिम आउटपुट स्तर को सेट या सीमित करता है।
Pressure VST3 ID 871241285	0.0 to 100.0	25.0	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि संबद्ध विश्लेषण या स्थानांतरण चरण स्रोत विवरण पर कितनी संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया करता है।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Program VST3 ID 1886548852	Init, Classic Talk Box, Robot Choir, Formant Glass, Low Iron Chant, Ringed Metal, Air Whisper, Hollow Invert, 100 Voice Cloud, Clean Broadcast, Chrome Robot, Pocket Robot, Giant Robot, Rust Robot, Neon Robot, Servo Choir, Data Droid, Broken Android, Wide Machine, Tiny Circuit, Breath Print, Ghost Air, Frost Whisper, Sand Whisper, Secret Radio, Silver Breath, Dark Hiss, Wide Whisper, Close Whisper, Sibilant Cloud, Crystal Formant, Velvet Morph, Glass Choir, Alien Vowel, Rubber Formant, Liquid Mouth, Formant Lift, Formant Drop, Wide Morph, Micro Formants, Chrome Ring, Tin Pulse, Steel Teeth, Bell Circuit, Cold Motor, Broken Metal, Razor Ring, Low Gear, Wide Alloy, Nano Ring, Hollow Core, Reverse Vowel, Empty Shell, Dark Negative, Bright Invert, Thin Void, Wide Hollow, Invert Bass, Ghost Cavity, Crushed Invert, Sub Chant, Monastery Iron, Deep Machine, Low Formant, Bass Drone Print, Octave Below, Dark Stack, Slow Temple, Heavy Vowel, Underworld Choir, Tight Gate, Percussive Print, Fast Chopper, Snare Robot, Drum Carrier, Pluck Tracker, Staccato Glass, Slow Bloom, Pumped Motion, Rhythm Invert, Stereo Cloud, 100 Voice Aurora, Wide Choir, Detuned Sky, Soft Halo, Bright Horizon, Dark Atmosphere, Cloud Shift Up, Cloud Shift Down, Infinite Wash, OTT Talk, OTT Robot, OTT Whisper, OTT Glass, OTT Metal, OTT Hollow, Hard Squash, Air Pressure, Dense Broadcast, Final Boss Vocoder, Vintage Eight, Analog Twelve, Studio Sixteen, Speech Twenty, Clear Twenty Four, Modern Thirty Two, Detail Forty, Hi Fi Forty Eight, Precision Fifty Six, Surgical Sixty Four, Dual Anchor Saw, Power Trio Saw, Five Voice Saw, Twelve Voice Saw, Saw Pulse Blend, Balanced Pulse, Bright Pulse Stack, Narrow Pulse Stack, Fifth Up Carrier, Fifth Down Carrier	Init	स्वचालित	फ़ैक्टरी प्रोग्राम का चयन करता है। किसी प्रोग्राम को लोड करने पर प्लग-इन पैरामीटर का एक समन्वित सेट याद आता है।
Range High VST3 ID 281556343	2000 to 18000	14000	स्वचालित	Range High के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Range Low VST3 ID 1810201823	40 to 500	90	स्वचालित	Range Low के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Release VST3 ID 1090594823	5 to 2000	50	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि संबंधित डिटेक्टर, लिफाफा, रीवरब, या अनुनाद प्रक्रिया को ठीक होने या क्षय होने में कितना समय लगता है।
Shift VST3 ID 109407362	-24 to 24	0	स्वचालित	नामित प्रक्रिया के लिए पिच, आवृत्ति संरचना, या कथित गुंजयमान आकार को स्थानांतरित करता है।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Sibilance VST3 ID 797472958	0.0 to 100.0	50.0	स्वचालित	Sibilance के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Sidechain VST3 ID 302364618	Off, On	Off	स्वचालित	Sidechain के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Tone VST3 ID 3565938	-100.0 to 100.0	0.0	स्वचालित	Tone के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Type VST3 ID 3575610	Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert	Vocoder	स्वचालित	नामित ब्लॉक के लिए ऑपरेटिंग एल्गोरिदम, प्रतिक्रिया आकार, या टोनल वर्ण का चयन करता है।
Warp VST3 ID 3641992	-100.0 to 100.0	0.0	स्वचालित	नामित प्रक्रिया के लिए पिच, आवृत्ति संरचना, या कथित गुंजयमान आकार को स्थानांतरित करता है।
Whiten VST3 ID 1358674277	0.0 to 100.0	75.0	स्वचालित	Whiten के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Width VST3 ID 113126854	0 to 200	100	स्वचालित	स्टीरियो प्रसार या संसाधित सिग्नल का पार्श्व वितरण सेट करता है।

दस्तावेज़ीकरण आधार

वर्तमान सार्वजनिक कैटलॉग, वर्तमान स्थानीय उत्पाद संक्षिप्त और कार्यान्वयन नोट्स जहां उपलब्ध हो, मौजूदा अंग्रेजी मैनुअल जहां उपलब्ध हो, और स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध का सीधा स्कैन से तैयार किया गया है। आंतरिक कार्यान्वयन विवरण जो उपयोगकर्ता के सामने नहीं हैं, उन्हें जानबूझकर बाहर रखा गया है; सभी उपयोगकर्ता-सामना वाली सुविधाएँ और होस्ट-दृश्य नियंत्रण प्रलेखित हैं।